

Recomendação de Treinos Personalizados em Academia

AP2 - Avaliação do Modelo (Atividades 9 e 10)

O problema e a abordagem escolhida

Domínio

Academia - recomendação automática de treinos e exercícios personalizados

Tipo de problema

Classificação supervisionada multiclasse (4 categorias de treino)

Modelo

Árvore de Decisão (DecisionTreeClassifier, max_depth=5) - interpretável e adequada a atributos majoritariamente categóricos

Saída (label)

treino_recomendado: Treino A, B, C ou D, a partir de idade, objetivo, nível, dias disponíveis, restrição física e equipamento

Base de dados e pipeline

- Base sintética gerada em Python (pandas/numpy), com ~8% de ruído de rótulo proposital
- Limpeza (Atividade 8): remoção de aluno_id das features, padronização de nomenclatura, tipagem ordinal
- Divisão treino/teste: 80/20, estratificada por classe (stratify=y)
- Baseline e modelo real treinados e comparados na Atividade 9

300

alunos simulados

O modelo aprendeu algo útil?

0,30

baseline (DummyClassifier, most_frequent)

0,90

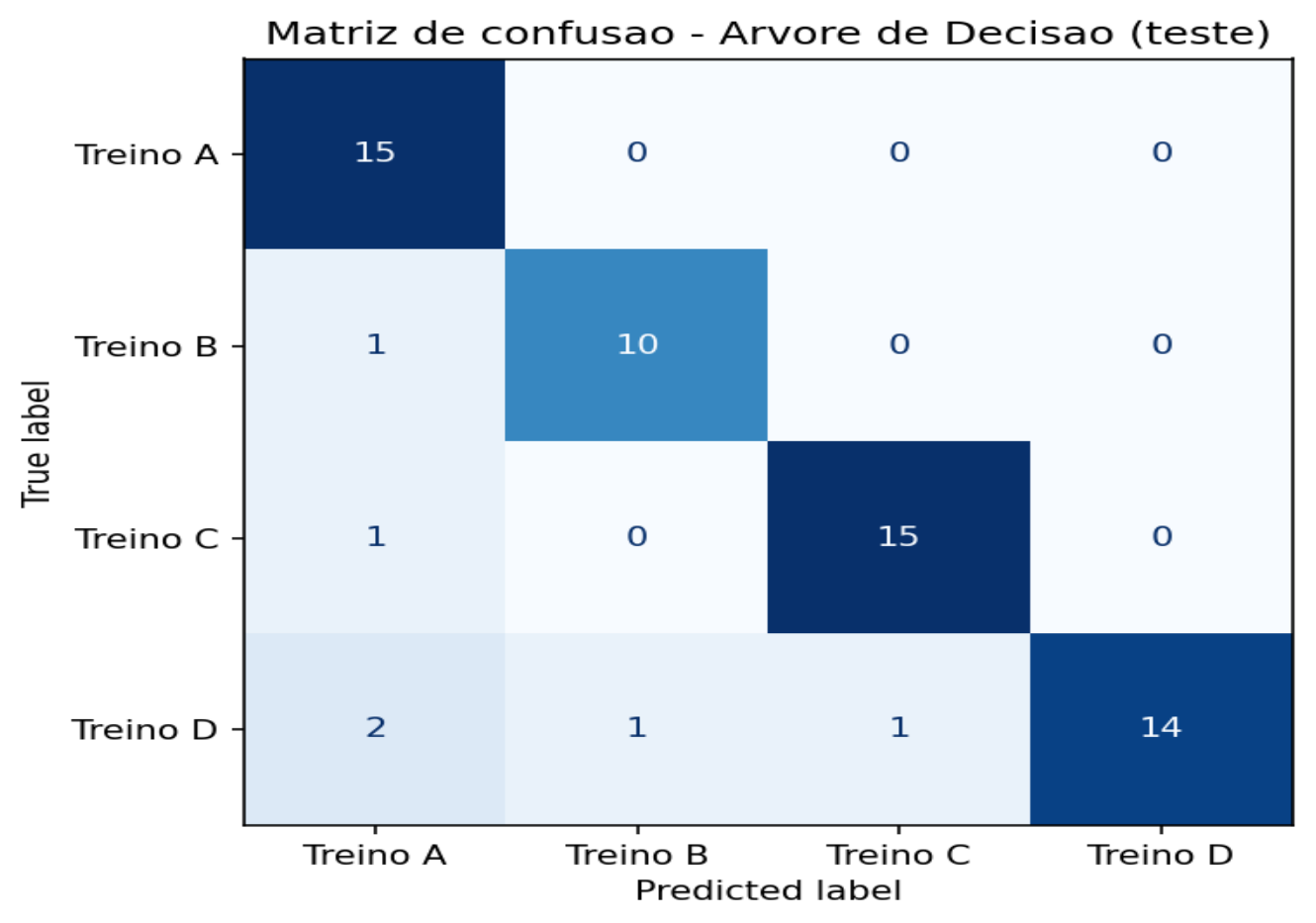
modelo (Árvore de Decisão)

+0,60 de acurácia acima do baseline - o modelo supera claramente o ponto de partida

Métricas por classe (conjunto de teste)

Classe	Precisão	Recall	F1-score	Suporte
Treino A	0,79	1,00	0,88	15
Treino B	0,91	0,91	0,91	11
Treino C	0,94	0,94	0,94	16
Treino D	1,00	0,78	0,88	18
Acurácia			0,90	60
Macro avg	0,91	0,91	0,90	60
Weighted avg	0,91	0,90	0,90	60

Matriz de confusão



Linhas = classe real . Colunas = classe prevista. O Treino D é a classe mais confundida com as demais.

O que cada erro custa na prática

Falso negativo de Treino D

O aluno precisava do treino adaptado, mas o modelo recomendou A, B ou C.

Na prática: treino mais intenso ou com mais carga do que o indicado para quem tem restrição física, pouco equipamento ou pouca experiência.

O erro mais caro do projeto - risco real de lesão ou de desistência.

Falso positivo de Treino D

O aluno não precisava do treino adaptado, mas o modelo recomendou D mesmo assim.

Na prática: o aluno recebe um treino mais conservador do que poderia fazer.

Treino sub-aproveitado, mas sem risco à saúde.

Métrica principal: recall de Treino D

0,78

recall de Treino D

Por que não a acurácia global? Um falso negativo de Treino D tem custo de segurança; um falso positivo tem apenas custo de eficiência. Como errar para o lado perigoso é pior do que errar para o lado conservador, priorizamos recall sobre precisão para essa classe específica.

O F1-macro (0,90) é reportado como visão agregada de apoio, mas a decisão sobre se o modelo está pronto para uso depende do recall de Treino D - hoje, o ponto mais fraco do modelo.

O modelo decorou o treino? Houve vazamento?

0,8875

acurácia no treino

0,90

acurácia no teste

Diferença mínima (teste ligeiramente acima do treino) - sem sinal de memorização (overfitting)

- aluno_id foi removido das features antes do treino; nenhuma feature é calculada a partir do rótulo
- a base não tem variável temporal -> a divisão aleatória estratificada é apropriada
- 14 de 300 linhas (4,7%) têm perfil de features duplicado; 5 desses perfis aparecem tanto no treino quanto no teste - efeito esperado de uma base pequena, não vazamento

Limitações e o que falta até a entrega final

Feito

- Baseline e primeiro modelo treinados (Atividade 9)
- Matriz de confusão, F1 por classe e verificação de vazamento (Atividade 9)
- Métrica principal justificada pelo custo do erro (Atividade 10)
- Teste de overfitting e verificação de duplicatas/ordem cronológica (Atividade 10)

Falta

- Validação cruzada ($k=5$), conforme previsto no pipeline da Atividade 7
- Discussão sobre o que o resultado significa para alunos reais, não só para a base sintética
- Melhorar o recall de Treino D (hoje 0,78), a classe mais fraca do modelo

Conclusão

O modelo supera claramente o baseline (0,90 contra 0,30), mas a decisão sobre uso real depende do recall de Treino D (0,78) - não da acurácia agregada.

O modelo recupera bem a regra de geração da base sintética, mas isso ainda não comprova desempenho equivalente com alunos reais de academia. O recall de Treino D abaixo de 0,80 é o ponto central a melhorar antes do uso do modelo em produção.